

Algorytmy Metaheurystyczne

Algorytm Wyżarzania i Tabu Search

Mateusz Smuga

17.04.2026

Metody

Dane

Do wykonania zadania użyto danych ze strony wydziału matematyki Uniwersytetu Waterloo. Wszystkie użyte pliki znajdują się w folderze `assets/`. W ramach pracy wykorzystano zbiory danych:

Zbiór Danych	Liczba Miast	Nazwa Pliku
Western Sahara	29	wi29.tsp
Djibouti	38	dj38.tsp
Quatar	194	qa194.tsp
Uruguay	734	uy734.tsp
Zimbabwe	929	zi929.tsp
Oman	1979	mu1979.tsp
Canada	4663	ca4663.tsp
Tanzania	6117	tz6117.tsp
Egypt	7146	eg7146.tsp
Ireland	8246	ei8246.tsp

Otoczenie

Do obu metod dobrano otoczenie 2-optymalne, gdzie rozcinamy dwie krzyżujące się krawędzie i je rozplątujemy licząc na krótszą całkowitą trasę. Zostało ono zaimplementowane w pliku `math_util.rs` wraz z potrzebnymi funkcjami.

Metoda Symulowanego Wyżarzania

Metoda wykorzystuje pojęcia temperatury, epoki oraz otoczenia. Wszystkie omawiane fragmenty kodu w tej sekcji znajdują się w plikach `annealing.rs` i `simulate_annealing.rs`.

Temperatura

Temperatura jest funkcją „czasu”, która pozwala nam wykonywać nie opłacalne posunięcia, aby nie zatrzymywać się w maksimum lokalnym. Z upływem czasu spada i „złe” ruchy zdarzają się coraz rzadziej. W tej implementacji temperatura początkowa jest dobierana na podstawie rozmiaru danych i pewnej stałej dobieranej przez użytkownika.

```
impl SimulationConstants {  
    pub fn from(p: &SimulationParameters) -> Self {  
        let n = p.size as f64;  
  
        let base_temperature = p.base_temperature_k * n.ln();  
    }  
}
```

base_temperature_k – parametr dobierany przed uruchomieniem algorytmu

n – rozmiar wczytanych danych

Sama temperatura jest odpowiednio aktualizowana przy użyciu funkcji update_temperature :

```
pub fn update_temperature(  
    temperature: &mut f64,  
    sim_consts: &SimulationConstants,  
) {  
    *temperature *= sim_consts.temp_constant.exp();  
}
```

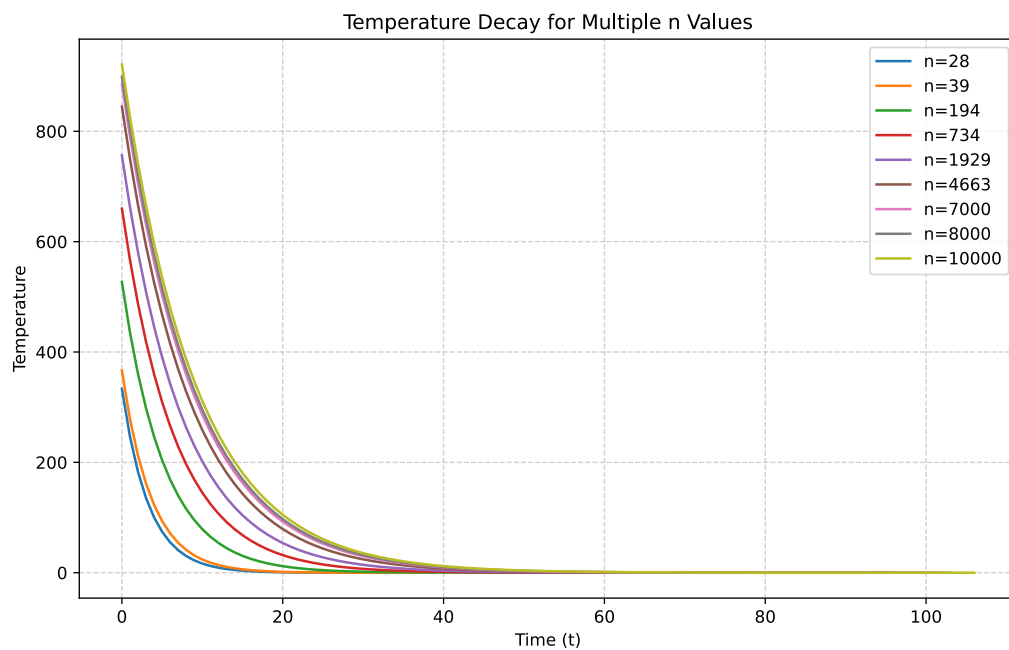
Uwaga:

```
let tau = p.tau_k * base_temperature;  
let temp_constant = (-1.0)/n.ln();  
let min_delta = p.min_delta;
```

Tę rekurencyjną zależność można opisać wzorem:

$$T(t, n) = \begin{cases} k \cdot \ln(n) & : t = 0 \\ T(t-1, n) \cdot e^{-\frac{1}{\ln(n)}} & : t > 0 \end{cases}$$

Przygotowano też wykres porównujący zachowania funkcji temperatury dla różnych rozmiarów danych i standardowo przyjętych stałych:



Epoka

Epoką nazywamy wszystkie iteracje z tą samą temperaturą. Tutaj liczba iteracji w danej epoce można dostosować następującymi parametrami:

```
pub epoch_min: u64,
pub epoch_max: u64,
pub epoch_range: u64,
```

Są one dobierane w następujący sposób:

```
let epoch_min = (p.epoch_k * n) as u64;
let epoch_max = (5.0 * p.epoch_k * n) as u64;
let epoch_range = epoch_max - epoch_min;
```

epoch_k – parametr dobierany przez użytkownika

Warunek Zatrzymania

Warunek zatrzymania jest dość trywialny w porównaniu z doбором funkcji temperatury, mianowicie wystarczy, że temperatura spadnie wystarczająco nisko lub przez ostatnie 50 epok nie zauważymy poprawy:

```
pub fn should_stop(
    temp: f64,
    avg_delta: f64,
    no_improve_epochs: u64,
    p: &SimulationConstants,
) -> bool {
    temp < 0.001 || no_improve_epochs >= 50
}
```

Działanie Algorytmu

Działanie algorytmu można opisać następującymi krokami:

1. Wylosuj rozwiązanie początkowe X
2. Wybierz losowe rozwiązanie X' znajdujące się w sąsiedztwie X .
3. Jeśli X' jest lepsze to je przyjmij. W przeciwnym razie wyznacz prawdopodobieństwo

przyjęcia X' używając wzoru:

$$\exp\left(\frac{f(X) - f(X')}{T}\right)$$

i z dokładnością tym prawdopodobieństwem $X := X'$.

4. Jeśli nie skończyła się epoka wróć do punktu drugiego.
5. Zmniejsz temperaturę.
6. Jeśli nie osiągnięto warunku stopu wróć do punktu drugiego.

W kodzie wygląda to w taki sposób:

```
pub fn run_simulation(cities: &[City], output_path: &str) -> f64 {
    let n = cities.len();
    if n == 0 { return 0.0; }

    let params = SimulationParameters::new(n as u64);
    let constants = SimulationConstants::from(&params);
    let dist_matrix = create_distance_matrix(cities);

    let mut current_path = generate_random_path(n);
    let mut current_distance = calculate_total_distance(&current_path, &dist_matrix);

    let mut best_path = current_path.clone();
    let mut best_distance = current_distance;
```

```

let mut temperature = constants.base_temperature;
let mut no_improve_epochs = 0;
let mut total_iterations = 0;

println!("Starting SA for {} cities. Initial distance: {:.2}", n,
current_distance);

while !should_stop(temperature, current_distance, no_improve_epochs, &constants)
{
    let mut improved_in_epoch = false;
    let current_epoch_len = epoch_length(temperature, &constants);

    for _ in 0..current_epoch_len {
        let (i, j) = get_random_indices(n);

        let delta = calculate_2opt_delta(&current_path, i, j, &dist_matrix);

        if accept(delta, temperature, &constants) {
            apply_2opt(&mut current_path, i, j);
            current_distance += delta;

            if current_distance < best_distance {
                best_distance = current_distance;
                best_path = current_path.clone();
                improved_in_epoch = true;
            }
        }
        total_iterations += 1;
    }

    if improved_in_epoch {
        no_improve_epochs = 0;
    } else {
        no_improve_epochs += 1;
    }

    update_temperature(&mut temperature, &constants);
}

println!("Simulation finished. Best distance: {:.2} (Total iterations: {})",
best_distance, total_iterations);

if let Err(e) = save_tour(&best_path, output_path) {
    eprintln!("Failed to save tour: {}", e);
}

best_distance
}

```

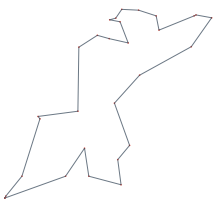
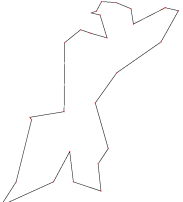
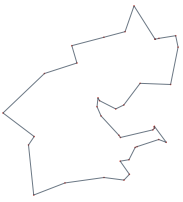
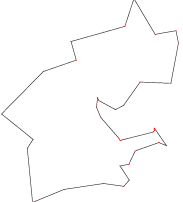
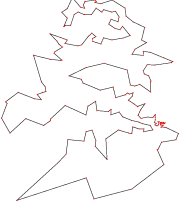
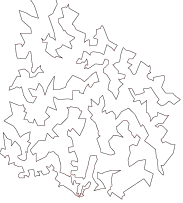
Dobór Parametrów

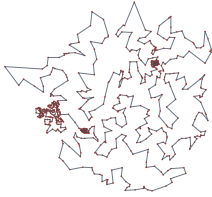
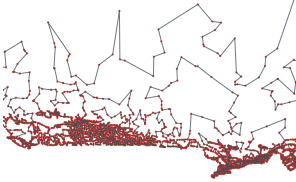
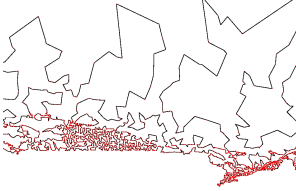
Parametry wykorzystywane w metodzie symulowanego wyżarzania zostały dobrane empirycznie przy ręcznym testowaniu, tak aby wyniki zbiegały do optymalnych rozwiązań w jak najmniejszym czasie. Dobrane stałe:

```
impl SimulationParameters {
    pub const fn new(size: u64) -> Self {
        Self {
            size,
            base_temperature_k: 100.0,
            epoch_k: 500.0,
            tau_k: 1.0,
            epsilon: 1e-7,
            min_delta: -1e-9,
        }
    }
}
```

Uzyskane Wyniki

Używając opisanej metody symulowanego wyżarzania otrzymano następujące wyniki:

Kraj	Wyniki (ANN)	Wynik Optymalny	Znaleziona Długość	Optymalna Długość
Western Sahara (wi29)			27601.17	27603
Djibouti (dj38)			6659.43	6656
Qatar (qa194)			9390.16	9352
Uruguay (uy734)			81045.10	79114

Zimbabwe (zi929)			98175.38	95345
Oman (mu1979)			89283.91	86891
Canada (ca4663)			1367360.43	1290319